第五章 放大电路的频率响应

课后习题：

2、已知一个放大电路有三个极点，中频增益$A_{us}=10^4$，三个极点对应的角频率均为$10^6 rad/s$。

（1）试写出该放大电路的传输函数，并画出它的渐近线波特图。

（2）求上限频率f_H。

答：根据已知条件，得到大电路的传输函数为

$$A_{\mathrm{U}}(\mathrm{j}\omega)=\frac{10^4}{\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{10^6}\right)^3}$$

渐近线波特图略

上限角频率为$\omega_H=10^6$

3、已知下列电压传输函数

（1）$$A_U(jw)=\frac{100(jw+10)(jw+10)}{(jw+10^3)(jw+10^4)}$$

（2）$$A_U(jw)=\frac{10^3\,jwjw}{(jw+10^2)(jw+10^4)}$$

（3）$$A_U(jw)=\frac{10^{18}}{(jw+10^2)(jw+10^4)}$$

（4）$$A_U(jw)=\frac{4\times10^5}{(jw+10^2)(jw+4\times10^2)}$$

（5）$$A_U(jw)=\frac{10^{18}\,jw(jw+10)}{(jw+10^2)(jw+10^3)(jw+10^6)(jw+10^7)}$$

试问：（1）上述各增益函数属于低频或高频，还是高低频增益函数？

（2）各增益函数中的中频电压增益A_U是多少？

（3）由各增益函数求下限频率f_L和上限频率值f_H是多少？

答：

（1）将 A_U 整理为作图的标准形式：

$$A_U(j\omega)=\frac{100(j\omega+10)^2}{(j\omega+10^3)(j\omega+10^4)}=\frac{10^{-3}\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)^2}{\left(1+\frac{j\omega}{10^3}\right)\left(1+\frac{j\omega}{10^4}\right)}$$

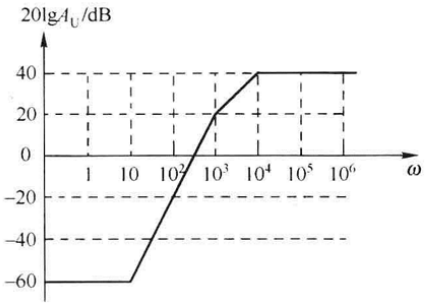
波特图如题 3－17（1）解图所示。

由波特图可知增益函数的中频电压增益为 40 dB。

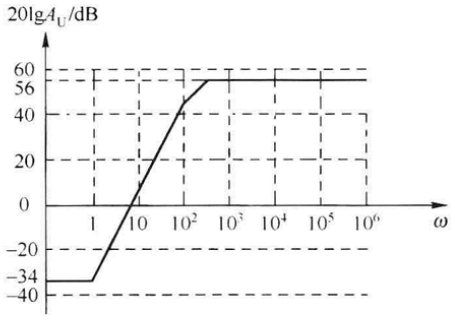
下限角频率为 10^4 rad，下限频率 $f_L=10^4/2\pi=1.59$（kHz），上限频率为无穷。$A_U(j\omega)$ 为低频增益函数。

（2）$A_U(j\omega)=\dfrac{10^3(j\omega)^2}{(j\omega+10^2)(j\omega+5\times10^2)}=\dfrac{2\times10^{-2}(j\omega)^2}{\left(1+\frac{j\omega}{10^2}\right)\left(1+\frac{j\omega}{5\times10^2}\right)}$

波特图如题 3－17（2）解图所示。



题 3－17（1）解图



题 3－17（2）解图

由波特图可知增益函数的中频电压增益约为 56 dB。

下限角频率为 5×10^2 rad，下限频率 $f_L=5\times10^2/2\pi=73$（kHz），上限频率为无穷。$A_U(j\omega)$ 为低频增益函数。

（3）$A_U(j\omega)=\dfrac{10^{18}}{(j\omega+10^2)(j\omega+10^4)}=\dfrac{10^{12}}{\left(1+\frac{j\omega}{10^2}\right)\left(1+\frac{j\omega}{10^4}\right)}$

中频电压增益为 10^{12}，或 240 dB。下限频率 $f_L=0$，上限角频率为 100 rad，上限频率为 $f_H=100/2\pi=15.9$（Hz）。$A_U(j\omega)$ 为高频增益函数。

（4）$A_U(j\omega)=\dfrac{4\times10^5}{(j\omega+10^2)(j\omega+4\times10^2)}=\dfrac{10}{\left(1+\frac{j\omega}{10^2}\right)\left(1+\frac{j\omega}{4\times10^2}\right)}$

中频电压增益为 10，或 20 dB。下限频率 $f_L=0$，上限角频率为 100 rad，上限频率为 $f_H=100/2\pi=15.9$（Hz）。$A_U(j\omega)$ 为高频增益函数。

(5) $A_U(j\omega)=\dfrac{10^{18}j\omega(j\omega+10)}{(j\omega+10^2)(j\omega+10^3)(j\omega+10^6)(j\omega+10^7)}$

$$=\frac{10j\omega\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)}{\left(1+\frac{j\omega}{10^2}\right)\left(1+\frac{j\omega}{10^3}\right)\left(1+\frac{j\omega}{10^6}\right)\left(1+\frac{j\omega}{10^7}\right)}$$

中频电压增益为 10^5，或 100 dB。

下限角频率为 10^3 rad，下限频率 $f_L=10^3/2\pi=159(\text{Hz})$。

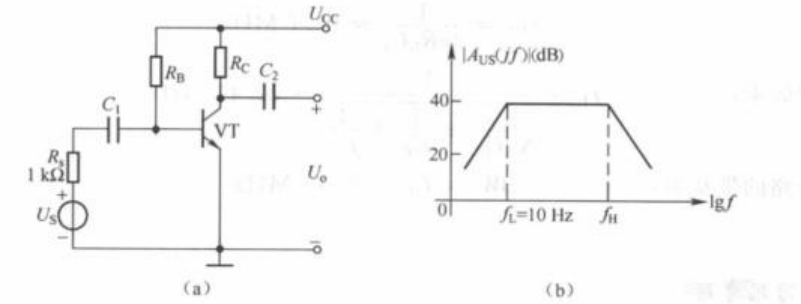
上限角频率为 10^6 rad，上限频率 $f_H=10^6/2\pi=159(\text{kHz})$。$A_U(j\omega)$ 为高低频增益函数。

4、放大电路如题 5-4 图（a）所示。设晶体管 T 的$f_H=100$，$r_{bb}^{'}=100\Omega$，$r_{b'e}=2.6k\Omega$，$C_{b'e}=2.6pF$，$R_s=1k\Omega$，$R_B=100k\Omega$。它的幅频特性曲线如题 5-4 图（b）所示。

（1）确定R_C的值。

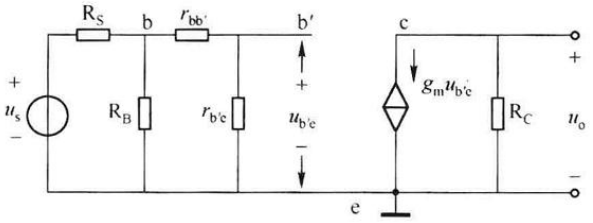
（2）确定的C_1值。

（3）求上限频率f_H。



答:

(1) 题 3－18(a)图放大电路的中频小信号等效电路如题 3－18(1)解图所示，中频时，耦合电容、旁路电容均认为短路。三极管的结电容 $C'_{b'e}$ 和 C'_{ce} 产生的容抗很大，可以忽略不计，认为电容开路。



题 3－18(1)解图　中频小信号等效电路

中频时，电压增益为：

$$A_U = -\frac{g_m u_{b'e} R_C}{u_{b'e}} = -g_m R_C$$

考虑信号源内阻时，电压增益为：

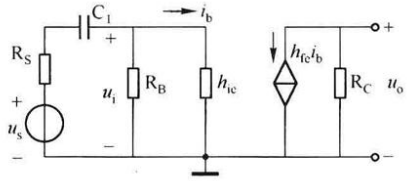
$$A_{Us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o}{u_{b'e}} \cdot \frac{u_{b'e}}{u_{be}} \cdot \frac{u_{be}}{u_s} = -g_m R_C \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \cdot \frac{(r_{bb'} + r_{b'e}) /\!/ R_B}{R_S + (r_{bb'} + r_{b'e}) /\!/ R_B}$$

由于 $r_{bb'} = 100\ \Omega$，$r_{b'e} = 2.6\ \text{k}\Omega$，$R_S = 1\ \text{k}\Omega$，$R_B = 100\ \text{k}\Omega$，$i_c = h_{fe} i_b$，$i_c = g_m u_{b'e} = g_m i_b r_{b'e}$

所以 $g_m = \dfrac{h_{fe}}{r_{b'e}} = \dfrac{1}{26}$。

根据题3－18(b)图可知，中频时 $20 \lg |A_{Us}(jf)| = 40\ \text{dB}$，即中频时 $A_{Us} = -100$；代入上面 A_{Us}，解得 $R_C = 3.7\ \text{k}\Omega$。

(2) 分析低频增益特性时，低频小信号等效电路如题3－18(2)解图所示。放大器增益为：



题3－18(2)解图　低频小信号等效电路

$$A_{Us}(j\omega) = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_i}{u_s} \cdot \frac{u_o}{u_i} = \frac{h_{ie} /\!/ R_B}{R_S + h_{ie} /\!/ R_B + \dfrac{1}{j\omega C_1}} \cdot \frac{-h_{fe} \cdot R_C}{h_{ie}}$$

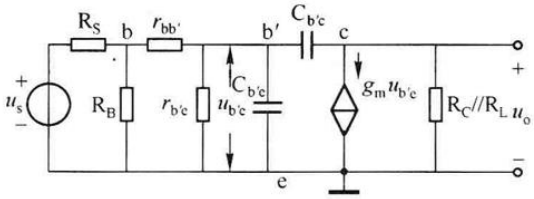
因为 $|A_{Us}(f_L)| = \dfrac{100}{\sqrt{2}}$，$\omega_L = 2\pi f_L$，

所以 $|A_{Us}(j\omega_L)| = \dfrac{100}{\sqrt{2}} = \left| \dfrac{h_{ie} /\!/ R_B}{R_S + h_{ie} /\!/ R_B + \dfrac{1}{j\omega_L C_1}} \cdot \dfrac{h_{fe} \cdot R_C}{h_{ie}} \right|$

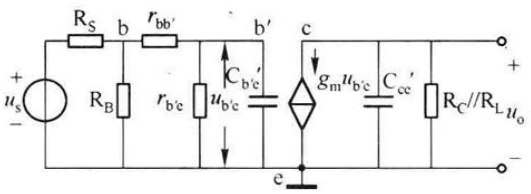
已知 $h_{ie} = r_{bb'} + r_{b'e} = 2.7\ \text{k}\Omega$，$R_S = 1\ \text{k}\Omega$，$R_B = 100\ \text{k}\Omega$，$h_{fe} = 100$，$R_C = 3.7\ \text{k}\Omega$，$f_L = 10\ \text{Hz}$

所以代入方程，解得 $C_1 = 4.5(\mu\text{F})$。

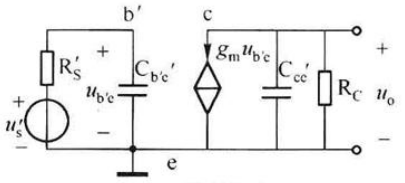
(3) 高频小信号等效电路如题3－18(3)解图(a)所示。



(a) 高频小信号等效电路



(b) 简化电路



(c) 等效电路

题3－18(3)解图

由题 3 - 18(1)解图,中频电压增益为 $A_{Uo}=\frac{u_o}{u_{b'e}}=-g_mR_C=-\frac{1}{26}\times 3.7\ \text{k}\Omega=-142$

利用密勒定理,可以将题 3 - 18(3)解图(a)高频小信号等效电路简化为题 3 - 18(3)解图(b)所示简化电路,其中:

$$C'_{b'e}=C_{b'e}+C_{b'c}(1-A_U)=60+4\times 143=632(\text{pF})$$

$$C'_{ce}=\frac{A_U-1}{A_U}C_{b'c}=\frac{141}{142}\times 4\approx 4(\text{pF})$$

利用戴维南等效定理,高频等效电路模型可以简化为如题 3 - 18(3)解图(c)所示等效电路。

其中:

$$u'_s=\frac{(r_{bb'}+r_{b'e})/\!/R_B}{R_S+(r_{bb'}+r_{b'e})/\!/R_B}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{bb'}+r_{b'e}}u_s$$

$$R'_S=r_{b'e}/\!/[r_{b'b}+R_S/\!/R_B]=0.778(\text{k}\Omega)$$

$$u_{b'e}=\frac{\frac{1}{\text{j}\omega C'_{b'e}}}{R'_S+\frac{1}{\text{j}\omega C'_{b'e}}}u'_s=\frac{1}{1+\text{j}\omega R'_SC'_{b'e}}u'_s$$

$$u_o=-g_mu_{b'e}\cdot\left(R_C/\!/\frac{1}{\text{j}\omega C'_{ce}}\right)=-\frac{g_mu_{b'e}\cdot R_C}{1+\text{j}\omega R_CC'_{ce}}$$

考虑信号源内阻时,电压增益为:

$$\begin{aligned}A_{Us}(\text{j}\omega)&=\frac{u_o}{u_s}=\frac{u'_s}{u_s}\cdot\frac{u_{b'e}}{u'_s}\cdot\frac{u_o}{u_{b'e}}\\&=\left(\frac{(r_{bb'}+r_{b'e})/\!/R_B}{R_S+(r_{bb'}+r_{b'e})/\!/R_B}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{bb'}+r_{b'e}}\right)\cdot\frac{1}{1+\text{j}\omega R'_SC'_{b'e}}\cdot\frac{-g_m\cdot R_C}{1+\text{j}\omega R_CC'_{ce}}\\&=\frac{A_{Uo}}{(1+\text{j}\omega R_CC'_{ce})(1+\text{j}\omega R'_SC'_{b'e})}\end{aligned}$$

因为 $\begin{cases}\omega_{H1}=\dfrac{1}{R'_SC'_{b'e}}\\ \omega_{H2}=\dfrac{1}{R_CC'_{ce}}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f_{H1}=\dfrac{1}{2\pi\cdot R'_SC'_{b'e}}\\ f_{H2}=\dfrac{1}{2\pi\cdot R_CC'_{ce}}\end{cases}$

所以 $f_{H1}=\frac{1}{2\pi\times 778\times 632\times 10^{-12}}=324(\text{kHz})$

因为 $R_C=3.7\ \text{k}\Omega$

所以 $f_{H2}=\frac{1}{2\pi\times 3700\times 4\times 10^{-12}}=10.8(\text{MHz})$

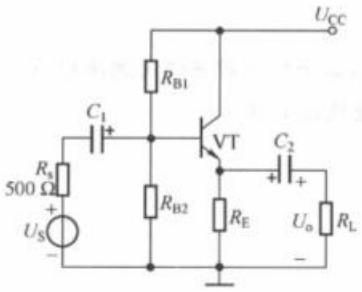
$$f_H=\min[f_{H1},f_{H2}]=324(\text{kHz})$$

5、共集放大电路如题 5-5 图所示,设 $R_s=500\Omega$, $R_{B1}=51k\Omega$, $R_{B2}=20k\Omega$, $R_E=2k\Omega$, $R_L=2k\Omega$, $C_1=C_2=10\mu F$, 晶体管 T 的 $h_{fe}=100$, $r'_{bb}=80\Omega$, $C_{b'c}=2pF$, $f_T=200MHz$, $U_{BE}=0.7V$, $U_{CC}=12V$。

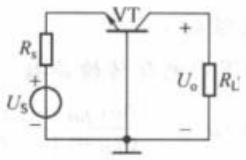
（1）求静态工作点 I_{CQ} 及 U_{CEQ} 。

（2）求中频电压增益 A_{US} ，输入电阻 R_i' 及输出电阻 R_o' 。

（3）若忽略 $C_{b'c}$ ，求上限频率 f_H ，并对引起的误差进行简单的讨论。



题 5-5 图



题 5-6 图

答:

（1） 直流工作点 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ} 的计算。

$$U_{\mathrm{B}}=\frac{R_{\mathrm{B2}}}{R_{\mathrm{B1}}+R_{\mathrm{B2}}}V_{\mathrm{CC}}=\frac{20}{20+51}\times 12=3.38(\mathrm{V})$$

$$I_{\mathrm{EQ}}\approx\frac{U_{\mathrm{B}}-U_{\mathrm{BE}}}{R_{\mathrm{E}}}=\frac{3.38-0.7}{2\times 10^{3}}=1.34(\mathrm{mA})$$

$$I_{\mathrm{CQ}}=\frac{h_{\mathrm{fe}}}{h_{\mathrm{fe}}+1}I_{\mathrm{EQ}}=\frac{100}{101}\times 1.34\times 10^{-3}=1.33(\mathrm{mA})$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{\mathrm{EQ}}R_{\mathrm{E}}=12-1.33\times 2=9.3(\mathrm{V})$$

（2）中频电压增益的计算。

$$h_{\mathrm{ic}}=r_{\mathrm{bb'}}+(1+h_{\mathrm{fe}})\frac{26\times 10^{-3}}{I_{\mathrm{EQ}}}=80+101\times\frac{26}{1.33}=2.05(\mathrm{k\Omega})$$

输人电阻

$$r_{\mathrm{i}}'=R_{\mathrm{B1}}//R_{\mathrm{B2}}//[h_{\mathrm{ie}}+(1+h_{\mathrm{fe}})(R_{\mathrm{E}}//R_{\mathrm{L}})]$$

$$=51\times 10^{3}//20\times 10^{3}//[2.04+101\times(2//2)]\times 10^{3}=12.6(\mathrm{k\Omega})$$

输出电阻:

$$r_{\mathrm{o}}'=\left(\frac{R_{\mathrm{S}}//R_{\mathrm{B1}}//R_{\mathrm{B2}}+h_{\mathrm{ic}}}{1+h_{\mathrm{fe}}}\right)//R_{\mathrm{E}}=25(\Omega)$$

电压增益:

$$A_{\mathrm{U}}=\frac{(1+h_{\mathrm{fe}})(R_{\mathrm{E}}//R_{\mathrm{L}})}{h_{\mathrm{ie}}+(1+h_{\mathrm{fe}})(R_{\mathrm{E}}//R_{\mathrm{L}})}=\frac{101\times(2\times10^{3}+2\times10^{3})}{2.05+101\times(2\times10^{3}//2\times10^{3})}=0.98$$

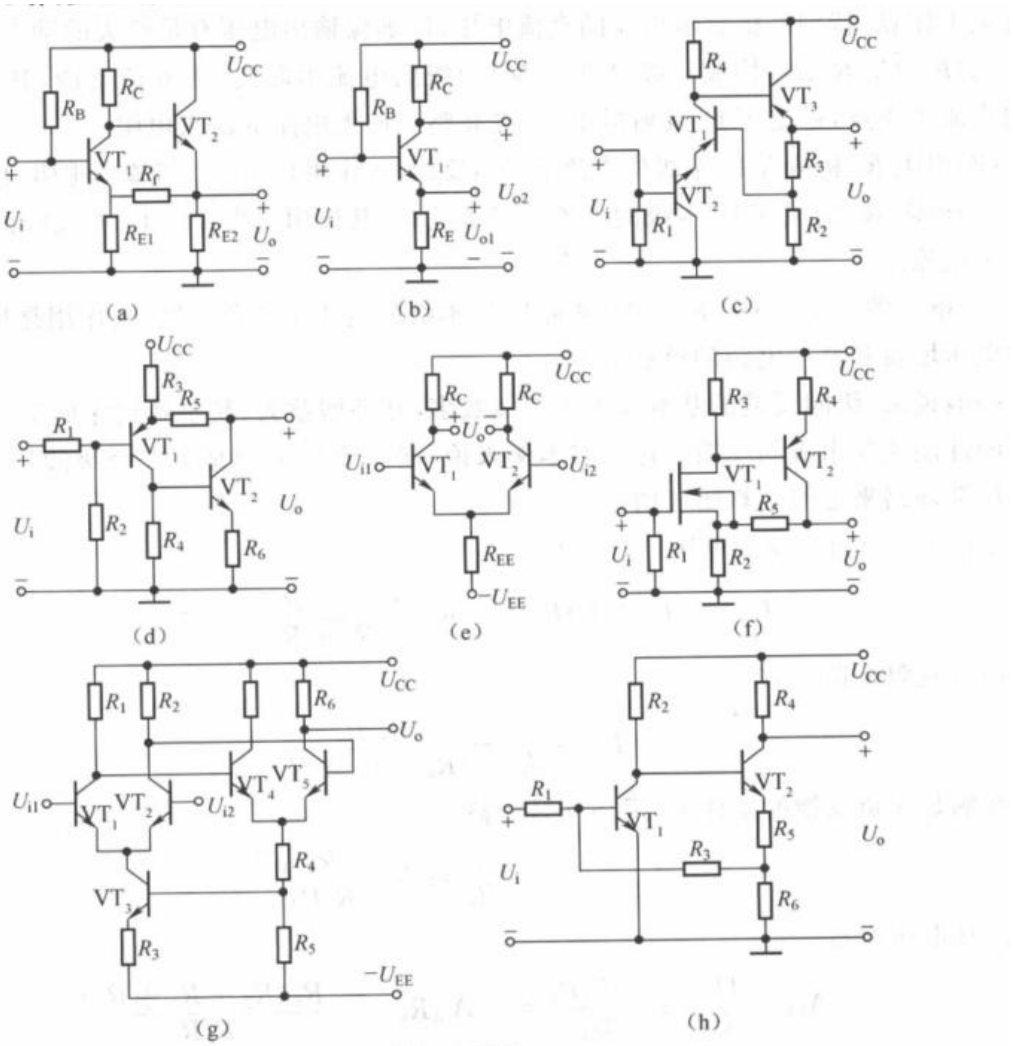
考虑信号源内阻时电压增益为:

$$A_{\mathrm{Us}}=\frac{r_{\mathrm{i}}'}{R_{\mathrm{S}}+r_{\mathrm{i}}'}A_{\mathrm{U}}=\frac{12.6}{0.5+12.6}\times0.98=0.94$$

第六章 负反馈放大电路

课后习题：

1、在题 6-1 图所示各电路中，试指明反馈网络是由哪些元件组成的，并判断索引入的反馈典型（正或负反馈、直流或交流反馈、电压或电流反馈）。



题 6-1 图

答:

（a）R_E 构成电流串联负反馈;直流反馈。

（b）R_f、R_{E1}构成电压串联正反馈,交直流反馈。

（c）R_3、R_4 构成电压串联负反馈,交直流反馈。

（d）R_5、R_3 构成电压串联负反馈,交直流反馈。

（e）R_{EE}构成电流串联负反馈,交直流反馈。

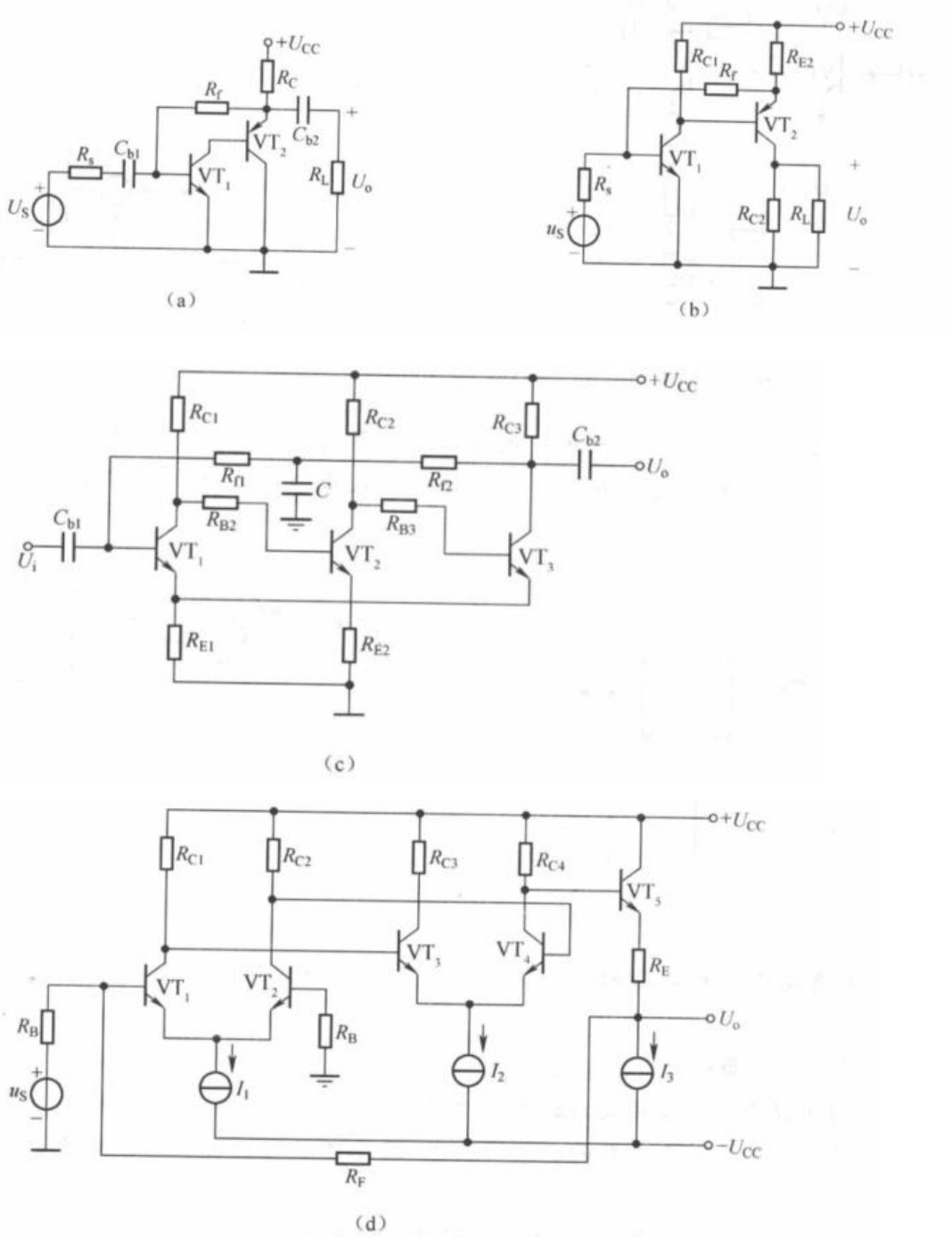
（f）R_5、R_2 构成电压串联负反馈,交直流反馈。

（g）R_3、R_5、R_6、VT3 构成电流串联负反馈,交直流反馈。

（说明:可以把该题目差分电路的双端输入等效为单端输入。尽管该电路是电流串联反馈,但是反馈信号是通过 R_6 上得到的电压改变 VT3 的电流,改变反馈引入到输入端电压。而 R_6 上电压的大小与 R_5 没有直接关系,但是有间接关系。）

（h）R_6、R_3 构成电流并联负反馈,交直流反馈。

2 判断题 6-2 图所示电路的反馈组态。



题 6-2 图

答: 题 7 -6(a)图所示放大电路引入了电压并联负反馈。

题 7 -6(b)图所示放大电路引入了电流串联负反馈。

题 7 -6(c)图所示放大电路引入了电流并联负反馈。

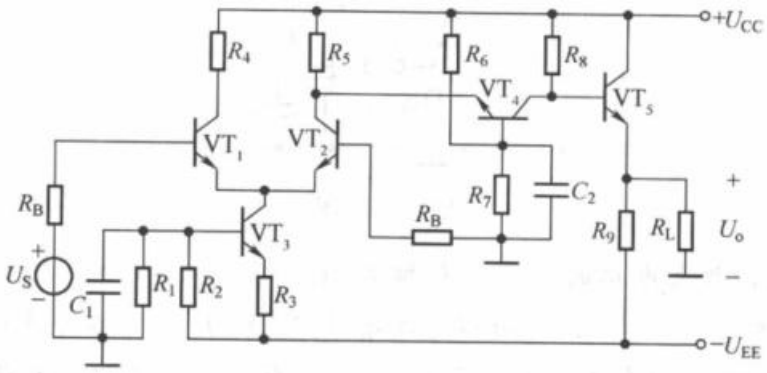
题 7 -6(d)图所示放大电路引入了电压并联负反馈。

3　某半导体收音机的输入级如题 6-3 图所示。试判断该电路中有没有反馈？如果有反馈，属于何种反馈组态？

（1）R_{f1}、R_{E1}构成电压串联负反馈；是交直流反馈；

（2）R_{f2}、R_3 构成电流并联负反馈，是直流反馈。

10、在 6-10 图所示电路中，引入适当的负反馈，以满足提高输入电阻和带负载能力的要求。引入该负反馈后，当 $R_B = 1k\Omega$ 时，$A_{Uf} = U_o / U_i = 40$，试计算 R_f 的值。



题　6-10 图

答:

输入端引入串联反馈可以提高输入电阻。

带载能力强说明电路的输出电阻小，输出端应引入电压反馈以减小输出电阻。

综合以上分析，电路应该引入电压串联负反馈。

解：为了满足题目要求，需要采用电压串联负反馈。加反馈后的放大电路如题 7－7 解图所示。

$$A_U = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{1}{B_U} = 40$$

又：$B_U = \dfrac{R_B}{R_B + R_f} = \dfrac{1}{40}$，$R_B = 1\ \text{k}\Omega$，则 $R_f = 39\ \text{k}\Omega$。

12、一个多级放大电路如题 6-12 图所示。试说明为了实现以下要求，应该分别引入什么反馈组态，分别画出加入反馈后的电路图。

（1）要求进一步稳定各直流工作点。

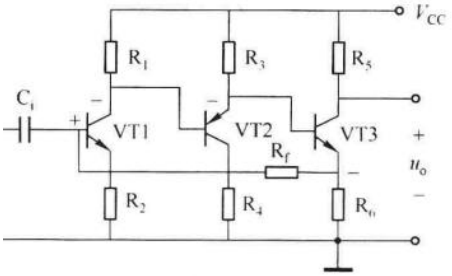
（2）要求负载电电阻 R_L 变动时，输出电压 U_o 基本不变，而且输入级向信号源索取的电流较小。

（3）要求负载电阻 R_L 变动时，输出电流 I_o 基本不变。

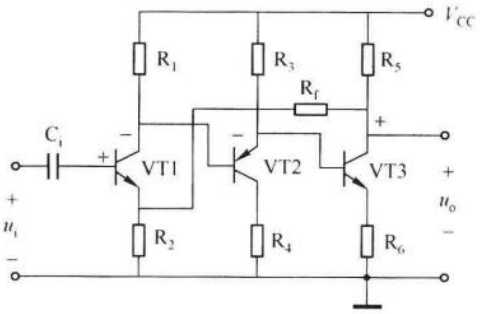
答:

(1) 增加直流电流负反馈,可以进一步稳定直流工作点。引入电流并联负反馈的电路如题 7 -8(1)解图所示。

(2) 希望输出电压 u_o 稳定,输入级向信号源索取的电流较小;此时应该引入电压串联负反馈。电压反馈可以稳定输出电压,串联反馈可以增加输入电阻,减小输入级向信号源索取电流,电路连接方式如题 7 -8(2)解图所示。



题 7 -8(1)解图



题 7 -8(2)解图

(3) 输出引入方式为电流时,可以稳定输出电流,但前提必须是负反馈。根据题 7 -8 图,电路适合采用电流并联负反馈。电路连接方式如题 7 -8(1)解图所示为电流并联负反馈。

如果引入电流串联反馈时,将产生正反馈,正反馈不能满足题目要求。

14、已知负反馈放大电路如题 6-2 图（b）所示，图中 $R_{C1}=20k\Omega$ ， $R_{C2}=4.3k\Omega$ ， $R_{E2}=0.62k\Omega$ ， $R_L=5k\Omega$ ， $R_s=500k\Omega$ ， $R_f=100k\Omega$ ，，晶体管参数 $h_{fe1}=h_{fe2}=100$ ， $h_{ie1}=6.7k\Omega$ ， $h_{ie2}=2.7k\Omega$ ， h_{oe} 、 h_{re} 可忽略不计。用方框图法求 A_{If} 、 R'_{if} 、 R'_{of} 。

答:

1. 方框图法分析计算

当考虑反馈网络对于基本放大电路所产生的负载效应，图 P5.7 分解得到的基本放大电路如图 P5.7（a）所示。

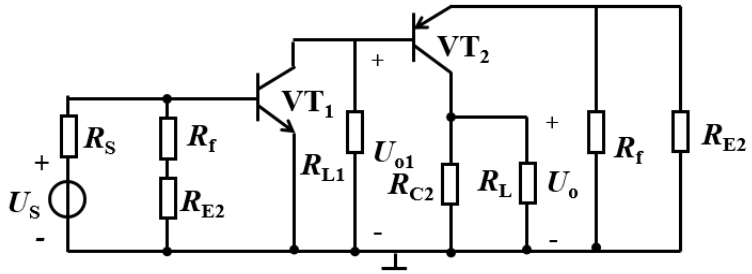


图 P5.7（a）

开环电流增益

$$A_I=\frac{I_o}{I_i}$$

电压增益

$$A_U = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{U_{o1}}\frac{U_{o1}}{U_i} = \frac{I_o(R_{C2}//R_L)}{I_i[(R_{E2}+R_f)//h_{ie1}]},$$

输入电阻

$$R_i = (R_{E2} + R_f)//h_{ie1}$$

反馈系数

$$B_I = \frac{I_f}{I_o} = \frac{R_{E2}(1 + h_{ie2})}{h_{fe2}(R_{E2} + R_f)}$$

负载短路时基本放大器的电流增益

$$A_{Is} = \frac{A_I R_S}{R_S + R_i}$$

闭环电流增益

$$A_{If} = \frac{A_I}{1 + A_I B_I} \approx 150$$

闭环放大电路输入电阻

$$R'_{if} = \frac{R_i}{1 + A_I B_I} \approx 0.43k\Omega$$

闭环放大电路输出电阻

$$R'_{of} = R_{C2}//（1 + A_{Is}B_I）R_o \approx 4.3\ k\Omega$$

2.认为满足深度负反馈条件下进行分析计算

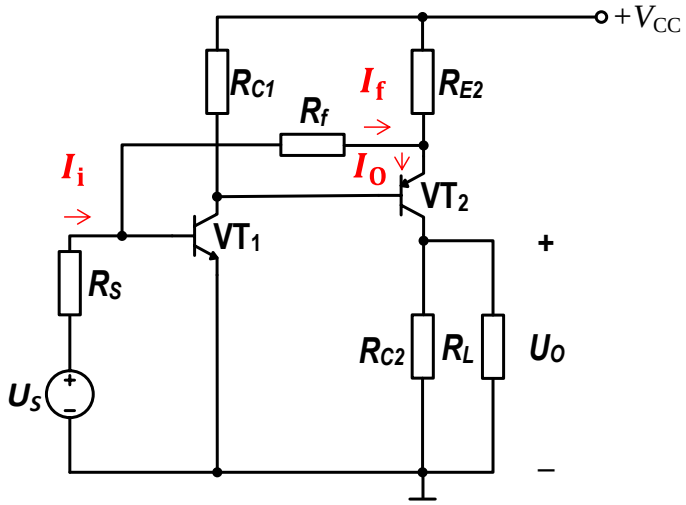


图 P5.7 (b)

反馈系数

$$\boldsymbol{B_I = \frac{I_f}{I_o} = \frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_f}}$$

满足深度负反馈的条件下，闭环电流增益为

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{If}} \approx \frac{1}{\boldsymbol{B}_{\mathrm{I}}} = \frac{\boldsymbol{R}_{\mathrm{E2}} + \boldsymbol{R}_{\mathrm{f}}}{\boldsymbol{R}_{\mathrm{E2}}} = \frac{10 + 0.62}{0.62} = 17$$

输入电阻

$$\boldsymbol{R}'_{\mathrm{if}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{if}} = \frac{\boldsymbol{R}_{\mathrm{i}}}{1 + \boldsymbol{A}_{\mathrm{I}}\boldsymbol{B}_{\mathrm{I}}} \approx 0\ \boldsymbol{\Omega}$$

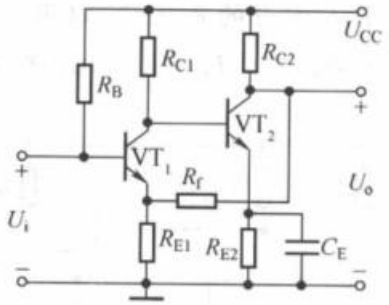
输出电阻

$$\boldsymbol{R}'_{\mathrm{of}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{c2}} \,/\!/\, \boldsymbol{R}_{\mathrm{of}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{c2}} \,/\!/ \left(\frac{\boldsymbol{R}_{\mathrm{o}}}{1 + \boldsymbol{A}_{\mathrm{I}}\boldsymbol{B}_{\mathrm{I}}} \right) \approx \boldsymbol{R}_{\mathrm{c2}} = 4.3\ \mathbf{k\Omega}$$

15、某放大电路如题 6-15 图所示。

（1）画出基本放大器电路。

（2）求深度反馈时放大电路的闭环电压增益 A_{Uf}，反馈系数 B_U 及输入电阻 R'_{if} 的表达式。



题 6-15 图

答:

经判断，题 5.8 图是电压串联负反馈。在电路满足深度负反馈的情况下，反馈系数为

$$B_{\mathrm{U}} = \frac{U_{\mathrm{f}}}{U_{\mathrm{o}}} = \frac{R_{\mathrm{E1}}}{R_{\mathrm{E1}} + R_{\mathrm{f}}}$$

闭环电压增益为

$$A_{\mathrm{Uf}} \approx \frac{1}{B_{\mathrm{U}}} = \frac{R_{\mathrm{E1}} + R_{\mathrm{f}}}{R_{\mathrm{E1}}}$$

串联负反馈闭环电路的输入电阻近似无穷大，即$R_{\mathrm{if}} = \infty$。则总输入电阻为

$$R'_{\mathrm{if}} = R_{\mathrm{B}} // R_{\mathrm{if}}$$

电压负反馈闭环电路的输出电阻近似为 0，即$R_{\mathrm{of}} \approx 0$。则总输出电阻为

$$R'_{\mathrm{if}} = R_{\mathrm{C2}} // R_{\mathrm{of}} \approx 0$$